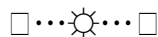


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM
MÔN HỌC: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: Phan Thanh Lâm

Danh sách sinh viên:

STT	Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Số điện thoại
1	ĐOÀN TRUNG NGUYỄN	2114212	0966722203
2	NGUYỄN HỮU TÂY	2413095	0923604020
3	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	2310395	0394127416
4	TRẦN NAM KHÁNH	2311535	0374653357
5	PHẠM ĐỒNG TÂM	2014435	0946511502

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2, năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM	4
CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG	5
2.1. Môi trường là gì?	5
2.2. Con người tác động đến môi trường như thế nào?	5
2.3. Liên hệ chuyên ngành/khoa với thực tế liên quan đến môi trường ...	7
CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.....	10
3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay :	10
3.2. Biện pháp khắc phục:	19
CHƯƠNG 4: TẠI SAO CON NGƯỜI CẦN PHẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.....	28
LỜI KẾT.....	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	31

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại không ngừng phát triển, con người đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên thông qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và khai thác tài nguyên. Những tác động này vừa mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế – xã hội, vừa đặt ra không ít thách thức nghiêm trọng đối với môi trường như ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và biến đổi khí hậu. Thực tế đó cho thấy mối quan hệ giữa con người và môi trường là mối quan hệ hai chiều, gắn bó chặt chẽ và không thể tách rời.

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhóm chúng em thực hiện bài tập này nhằm tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường trong đời sống hiện nay. Thông qua việc phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của con người đối với môi trường, nhóm mong muốn làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường sống. Từ đó, bài tập cũng đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng tới sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Khoa	Tính cách	Sở thích
1	ĐOÀN TRUNG NGUYỄN	2114212	Điện-Điện tử	Ân cần , vui vẻ	Đam mê đọc sách , coi phim
2	NGUYỄN HỮU TÂY	2413095	Khoa học và Kỹ thuật máy tính	Vui vẻ, thích lắng nghe, cẩn thận, chu đáo	Thích đọc sách, xem vlog công việc, tìm hiểu nhiều việc mang đậm tính cảm hứng trong cuộc sống.
3	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	2310395	Điện-Điện tử	Hướng nội, giao tiếp, làm việc bình thường	Thể thao
4	TRẦN NAM KHÁNH	2311535	Cơ Kỹ Thuật	Hoạt bát , linh hoạt	Hoạt động ngoại khóa
5	Phạm Đồng Tâm	2014435	Xây Dựng	Vui vẻ, hoà đồng	Xem phim, nghe nhạc

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG

2. Môi trường là gì? Con người tác động như thế nào đến môi trường?

2.1. Môi trường là gì?

2.1.1. Khái niệm môi trường

Môi trường được hiểu là tổng hợp các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, có quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cũng như hoạt động kinh tế - xã hội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, môi trường “bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo... có ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên”, vì vậy môi trường không chỉ là “thiên nhiên” mà còn bao gồm cả hạ tầng và hoạt động do con người tạo ra.

2.1.2. Các thành phần chính của môi trường

Môi trường thường được nhìn nhận qua các thành phần chính như không khí, nước, đất và hệ sinh vật (hệ sinh thái). Các thành phần này liên kết thành một hệ thống: không khí sạch hỗ trợ sức khỏe cộng đồng; nước sạch duy trì sinh hoạt và sản xuất; đất khỏe đảm bảo nông nghiệp bền vững; hệ sinh vật ổn định giúp điều hòa khí hậu và cân bằng tự nhiên. Do đó, suy thoái ở một thành phần có thể kéo theo hệ quả dây chuyền đến các thành phần khác và chất lượng sống của con người.

2.2. Con người tác động đến môi trường như thế nào?

2.2.1. Phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu

Con người tác động mạnh đến môi trường thông qua phát thải khí nhà kính từ đốt nhiên liệu hóa thạch (điện, giao thông, công nghiệp) và thay đổi sử dụng đất. IPCC xác nhận hoạt động của con người là nguyên nhân rõ ràng gây ra nóng lên toàn cầu; nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu giai đoạn 2011-2020 cao hơn khoảng 1,1°C so với giai đoạn 1850-1900. Nóng lên

toàn cầu kéo theo thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn hán, mưa lớn bất thường và nước biển dâng, làm tăng rủi ro cho sức khỏe và sinh kế.

2.2.2. Phá rừng và chuyển đổi đất làm suy thoái hệ sinh thái

Khai thác rừng, mở rộng nông nghiệp và đô thị hóa làm mất nơi cư trú của sinh vật, giảm khả năng hấp thụ CO₂ và làm đất dễ xói mòn. FAO ước tính giai đoạn 2015-2020, diện tích rừng bị mất do phá rừng trên toàn cầu khoảng 10 triệu hecta mỗi năm. Điều này cho thấy mất rừng không chỉ là “mất cây” mà còn làm suy yếu chức năng điều hòa khí hậu và ổn định hệ sinh thái.

2.2.3. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Giao thông, công nghiệp và đốt nhiên liệu thải ra bụi mịn và khí độc, làm ô nhiễm không khí và gia tăng bệnh hô hấp - tim mạch. WHO ước tính ô nhiễm không khí (ngoài trời và trong nhà) liên quan đến khoảng 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Dẫn chứng này cho thấy tác động môi trường không còn là vấn đề “cảnh quan”, mà trực tiếp liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

2.2.4. Rác thải nhựa gây ô nhiễm đại dương

Việc sử dụng nhựa dùng một lần và quản lý rác chưa hiệu quả khiến nhựa rò rỉ ra sông và đại dương, gây hại sinh vật biển và tạo ra vi nhựa tồn tại lâu dài. UNEP ước tính mỗi năm khoảng 11 triệu tấn nhựa đi vào đại dương. Nhựa không chỉ làm ô nhiễm môi trường biển mà còn có nguy cơ đi vào chuỗi thức ăn, làm phát sinh rủi ro sinh thái và sức khỏe.

2.2.5. Suy giảm đa dạng sinh học

Phá hủy sinh cảnh, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và khai thác quá mức làm suy giảm đa dạng sinh học, kéo theo mất các “dịch vụ hệ sinh thái” như thụ phấn, lọc nước, điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch bệnh. Theo thông tin công bố liên quan báo cáo IPBES, khoảng 1 triệu loài đang bị đe dọa tuyệt

chúng nếu xu hướng hiện nay tiếp tục. Đây là dấu hiệu cho thấy tác động của con người đã làm thay đổi nền tảng vận hành của tự nhiên.

2.3. Liên hệ chuyên ngành/khoa với thực tế liên quan đến môi trường

2.3.1. Khoa Điện - Tự động hóa

2.3.1.1. Vai trò của Điện - Tự động hóa đối với môi trường

Điện - Tự động hóa liên quan trực tiếp đến môi trường vì ngành này quyết định mức tiêu thụ năng lượng và khả năng vận hành tối ưu của hệ thống sản xuất, từ đó tác động đến phát thải khí nhà kính. Chẳng hạn, IEA nhấn mạnh động cơ và truyền động điện là một trong những “điểm nóng” tiêu thụ điện của công nghiệp; nâng hiệu suất hệ thống động cơ và sử dụng điều khiển phù hợp giúp tiết kiệm điện đáng kể, kéo theo giảm phát thải gián tiếp từ sản xuất điện.

2.3.1.2. Ví dụ triển khai trong thực tế

Trong thực tế, biến tần (VFD) thường được ứng dụng cho bơm/quạt để điều chỉnh tốc độ theo tải thay vì chạy cố định rồi “siết van”, nhờ đó giảm điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, các hệ thống SCADA/IoT dùng cảm biến để giám sát chất lượng nước/khí (ví dụ pH, DO, độ đục...) và cảnh báo sớm sự cố rò rỉ, giúp vận hành trạm xử lý ổn định hơn; các nền tảng dữ liệu môi trường và quan trắc được nhiều cơ quan khuyến nghị để hỗ trợ quyết định quản lý.

2.3.2. Khoa Xây dựng

2.3.2.1. Vai trò của Xây dựng đối với môi trường

Xây dựng tác động mạnh đến môi trường vì công trình tiêu thụ nhiều vật liệu - năng lượng và phát thải trong suốt vòng đời (thiết kế, thi công, vận hành, phá dỡ). Đặc biệt, sản xuất xi măng là nguồn phát thải CO₂ đáng kể; IEA xây dựng lộ trình giảm phát thải cho ngành xi măng và nhấn mạnh các

giải pháp như giảm tỷ lệ clinker, tối ưu công nghệ lò và các biện pháp cắt giảm phát thải theo chuỗi sản xuất.

2.3.2.2. Ví dụ triển khai trong thực tế

Ở cấp công trình, áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh (như LEED) giúp giảm năng lượng vận hành thông qua tối ưu thông gió - chiếu sáng, vật liệu và quản lý nước. Ngoài ra, thiết kế hạ tầng thoát nước bền vững (mặt thấm, hồ điều hòa, giải pháp “green infrastructure”) giúp giảm ngập và giảm ô nhiễm dòng chảy mặt; đây là nhóm giải pháp được EPA Hoa Kỳ khuyến nghị rộng rãi trong quản lý nước mưa đô thị.

2.3.3. Khoa Khoa học máy tính

2.3.3.1. Vai trò của Khoa học máy tính đối với môi trường

Khoa học máy tính hỗ trợ giải quyết vấn đề môi trường bằng cách thu thập - phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo (AI/ML), giúp ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Ví dụ, dữ liệu vệ tinh và dữ liệu quan trắc có thể dùng để theo dõi phá rừng, chất lượng không khí hay biến đổi bề mặt; NASA cung cấp hệ sinh thái dữ liệu Trái Đất phục vụ theo dõi biến động môi trường trên quy mô lớn.

2.3.3.2. Ví dụ triển khai trong thực tế

Một hướng triển khai phổ biến là xây dựng hệ thống bản đồ số/GIS và dashboard để giám sát điểm ô nhiễm, hỗ trợ cơ quan quản lý ưu tiên can thiệp. Song song đó, ngành CNTT cũng cần quan tâm “tính xanh” vì trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện đáng kể; IEA phân tích rằng tối ưu hạ tầng và hiệu suất vận hành data center (làm mát, tải máy chủ, quản trị năng lượng) là hướng quan trọng để giảm tác động môi trường của hạ tầng số.

2.3.4. Khoa Cơ kỹ thuật

2.3.4.1. Vai trò của Cơ kỹ thuật đối với môi trường

Cơ kỹ thuật liên quan môi trường vì ngành này thiết kế và tối ưu máy móc - hệ thống cơ khí tiêu thụ năng lượng và vật liệu (phương tiện, dây chuyền, HVAC). Việc tăng hiệu suất truyền động, giảm ma sát, tối ưu trao đổi nhiệt và giảm khối lượng thiết kế sẽ làm giảm nhiên liệu/điện năng tiêu thụ, qua đó giảm phát thải.

2.3.4.2. Ví dụ triển khai trong thực tế

Trong lĩnh vực làm mát và điều hòa không khí, IEA nhấn mạnh nhu cầu làm mát tăng nhanh và khuyến nghị cải thiện hiệu suất thiết bị, thiết kế hệ thống và quản lý vận hành để giảm điện tiêu thụ. Trong giao thông, các cải tiến cơ khí như tối ưu khí động học, giảm khối lượng và tăng hiệu suất truyền động góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu; IEA cũng coi giao thông là lĩnh vực then chốt trong chuyển dịch năng lượng và cắt giảm phát thải.

Nhìn chung, bốn khoa trên đều có liên hệ trực tiếp với môi trường theo các hướng khác nhau: Điện - Tự động hóa tập trung tối ưu năng lượng và giám sát; Xây dựng tác động lớn qua vật liệu và vòng đời công trình; Khoa học máy tính cung cấp công cụ dữ liệu/AI cho quản trị; và Cơ kỹ thuật cải thiện hiệu suất máy móc - HVAC - giao thông để giảm phát thải trong thực tế.

CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay :

Trong suốt hàng triệu năm, Trái Đất đã bao bọc sự sống bằng sự cân bằng hoàn hảo của tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy hai thế kỷ công nghiệp hóa, con người đã và đang phá vỡ thế cân bằng mong manh ấy với một tốc độ chóng mặt. Những dòng sông đen ngòm, bầu không khí đặc quánh khói bụi, và những cánh rừng trơ trọi không còn là những kịch bản trong phim viễn tưởng, mà là thực tại tàn khốc đang hiển hiện ngay trước mắt. Ô nhiễm môi trường hiện nay không còn là một lời cảnh báo mơ hồ, mà đã trở thành hồi chuông báo động đỏ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của nhân loại. Tiểu luận này sẽ đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi của ô nhiễm môi trường hiện đại, nhằm tìm kiếm câu trả lời cho bài toán: Liệu chúng ta có còn cơ hội để cứu vãn hành tinh xanh này không?

Tiếp cận dưới góc độ khoa học, ô nhiễm môi trường được hiểu là sự biến đổi tiêu cực các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí). Sự biến đổi này không chỉ phá vỡ các quy chuẩn an toàn mà còn gây tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Tùy thuộc vào môi trường tiếp nhận chất thải, ô nhiễm thường được phân loại thành các nhóm chính như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất và ô nhiễm tiếng ồn. Trong đó, mỗi loại hình đều mang những đặc thù riêng về cơ chế tác động và mức độ lan truyền. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tập trung phân tích sâu vào các thực trạng cụ thể:

3.1.1. Ô nhiễm môi trường nước:

Ô nhiễm môi trường nước là hiện tượng nguồn nước bị các chất độc hại xâm nhập, làm thay đổi thành phần và tính chất, khiến hàm lượng các chất trong nước vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Quá trình này gây ra những tác động tiêu cực

đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường nước xuất phát từ hai nhóm tác nhân chính: tác nhân nhân tạo và tác nhân tự nhiên.

Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước có nhiều tác nhân, trong đó có tác nhân nhân tạo và tác nhân tự nhiên.

Thứ nhất là do tác nhân con người. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, áp lực từ các ngành công nghiệp và quá trình đô thị hóa đã khiến tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Nguồn ô nhiễm chủ yếu đến từ nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, hóa chất nông nghiệp và rác thải sinh hoạt.

Tình trạng này diễn ra nặng nề nhất tại các đô thị lớn. Tính riêng tại Hà Nội, ước tính mỗi ngày có khoảng 350.000 - 400.000 m³ nước thải và 1.000 m³ rác thải xả trực tiếp ra sông ngòi, trong đó chỉ có khoảng 10% được xử lý. Tương tự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng nước thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư đổ ra hệ thống kênh rạch cũng lên tới hàng trăm nghìn mét khối mỗi ngày, gây áp lực lớn lên khả năng tự làm sạch của dòng sông.



Hình 1.1. Tình trạng ô nhiễm ở dòng sông Nhuệ ở Hà Nội

Thứ hai là do các tác nhân có nguồn gốc tự nhiên như bão, lũ lụt, hoặc sự thay đổi địa chất. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất, mái nhà, đường phố đô thị và khu công nghiệp sẽ cuốn theo đất đá, bụi bẩn và các chất ô nhiễm xuống sông,

hồ. Ngoài ra, xác sinh vật phân hủy tự nhiên cũng tạo ra các chất hữu cơ ngấm vào đất và mạch nước ngầm.

Đối với trường hợp ngập lụt là trường hợp dễ khiến cho nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm nhất vì lúc này mực nước dâng cao đồng thời có chứa tất cả những thành phần của tự nhiên mà nó đi qua bao gồm vi khuẩn, chất thải,... Khi đó, chúng sẽ xâm nhập vào môi trường sống bình thường gây ô nhiễm cho toàn bộ khu vực.

Cụ thể, trong các đợt lũ lụt lớn tại miền Trung, dòng chảy bề mặt với cường độ mạnh đã cuốn trôi đất đá, mùn bã hữu cơ và xác động thực vật phân hủy vào dòng chính. Điều này làm tăng đột biến độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) và chỉ số vi sinh vật gây bệnh, khiến nguồn nước mặt bị ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, hiện tượng 'thủy triều đỏ' (tảo nở hoa) – một phản ứng của sinh vật biển trước sự thay đổi nhiệt độ và dòng hải lưu – cũng gây ra tình trạng thiếu hụt oxy hòa tan (\$DO\$) và sản sinh độc tố tự nhiên, hủy hoại chất lượng nước ven bờ. Những dẫn chứng này cho thấy ô nhiễm nước là một vấn đề đa chiều, đòi hỏi các giải pháp quản lý không chỉ tập trung vào kiểm soát khí thải mà còn phải bao gồm cả năng lực ứng phó với thiên tai.

3.1.2. Ô nhiễm môi trường đất:

Không giống như ô nhiễm nước hay không khí thường dễ dàng nhận biết bằng cảm quan, ô nhiễm môi trường đất diễn ra âm thầm nhưng mang tính tích lũy nguy hiểm. Về mặt khoa học, đây là hiện tượng biến đổi tính chất lý - hóa của đất do sự xâm nhập của các chất thải độc hại vượt quá ngưỡng tự làm sạch của môi trường. Điểm đặc thù của loại hình ô nhiễm này là các chất độc không bị rửa trôi ngay lập tức mà bám chặt vào keo đất, tồn lưu trong nhiều thập kỷ và làm mất đi cấu trúc phì nhiêu vốn có, biến đất canh tác thành 'đất chết'.

Sự suy thoái chất lượng đất tại Việt Nam hiện nay xuất phát chủ yếu từ hai nguồn tác động nhân tạo. Thứ nhất là từ **hoạt động nông nghiệp** thiếu bền vững, nơi việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đã làm đất bị chua hóa, chai cứng và tích tụ dư lượng kim loại nặng. Thứ hai là áp lực từ **quá trình công nghiệp**

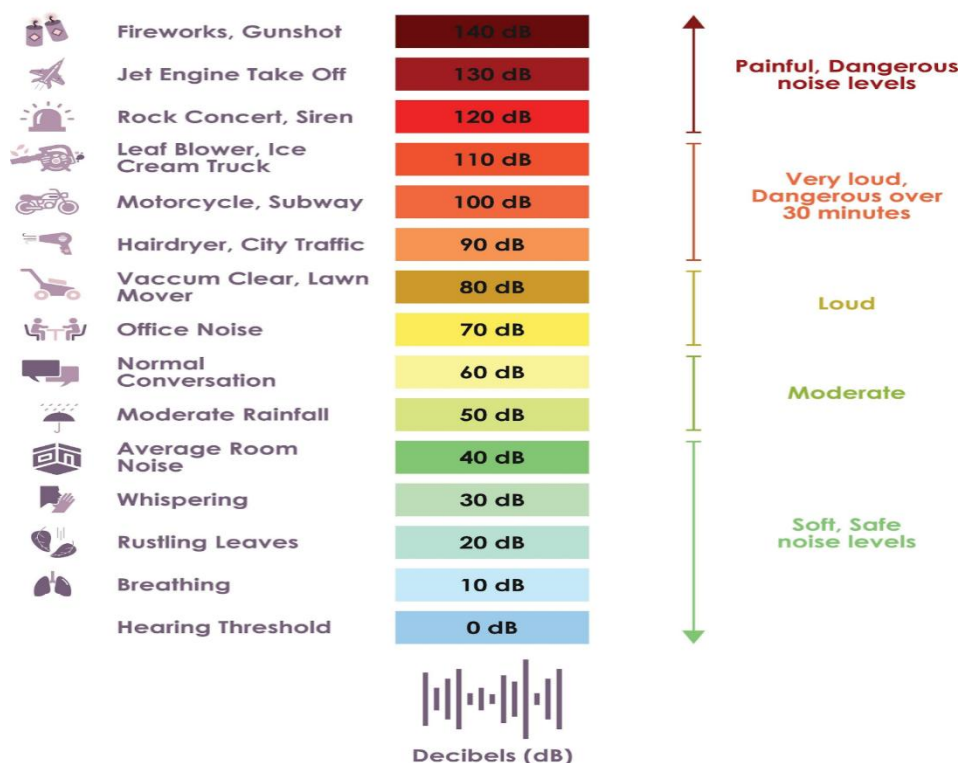
hóa, khi nước thải chưa qua xử lý và rác thải rắn từ các nhà máy, khu chế xuất được xả trực tiếp hoặc chôn lấp sơ sài, khiến các độc tố như Chì (Pb), Cadimi (Cd) và Asen (As) ngấm sâu vào các tầng đất."

Hệ quả của ô nhiễm đất không chỉ dừng lại ở việc làm giảm năng suất cây trồng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người thông qua chuỗi thức ăn. Các chất độc hại tồn dư trong đất sẽ được hệ rễ thực vật hấp thụ, tích tụ trong nông sản và xâm nhập vào cơ thể người, gây ra các bệnh lý mãn tính và nguy cơ ung thư. Nguy hiểm hơn, đất bị ô nhiễm còn đóng vai trò là nguồn phát tán thứ cấp, khi các chất ô nhiễm thẩm thấu ngược xuống tầng chứa nước, làm hư hại nguồn nước ngầm - nguồn sống quan trọng của hàng triệu người dân.

3.1.3. Ô nhiễm tiếng ồn:

Khác với ô nhiễm nước hay đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ô nhiễm tiếng ồn được ví như một "kẻ sát nhân vô hình" trong môi trường đô thị hiện đại. Về mặt khoa học, ô nhiễm tiếng ồn là tình trạng âm thanh trong môi trường sinh hoạt và làm việc vượt quá ngưỡng an toàn (thường là 70dB theo khuyến cáo của WHO), gây ra cảm giác khó chịu và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh con người. Đặc điểm nguy hiểm của loại hình ô nhiễm này là nó không tích tụ vật chất trong môi trường nhưng lại tích lũy tác động tiêu cực lên thính giác và tâm lý con người theo thời gian.

Noise Level Decible Chart



Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đang ở mức báo động, đặc biệt tại các đô thị lớn có mật độ dân cư cao. Theo kết quả quan trắc môi trường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng ồn tại các nút giao thông lớn và các trục đường chính vào giờ cao điểm thường xuyên dao động từ 75 đến 85 dBA, vượt xa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT). Không chỉ ngoài đường phố, tiếng ồn còn xâm nhập sâu vào các khu dân cư yên tĩnh, biến không gian nghỉ ngơi của người dân thành những khu vực chịu áp lực âm thanh liên tục.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ ba tác nhân chính. Thứ nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất là hoạt động giao thông vận tải, với sự gia tăng chóng mặt của các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô cùng tiếng còi xe tùy tiện. Thứ hai là hoạt động xây dựng và công nghiệp khi công trình thi công, máy khoan, máy cắt hoạt động liên tục ngay trong lòng thành phố. Thứ ba là một đặc thù tại Việt Nam, tiếng ồn từ hoạt động kinh doanh, sinh hoạt như các cửa hàng dùng loa công suất lớn

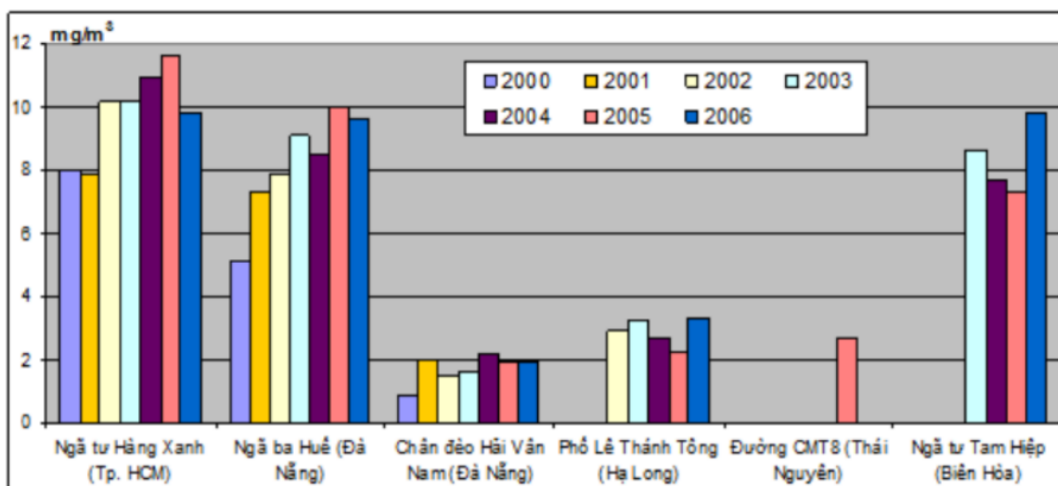
để quảng cáo, hay vẫn nặn hát karaoke tự phát tại các khu dân cư với cường độ âm thanh vượt mức cho phép.

Hậu quả của ô nhiễm tiếng ồn là vô cùng nghiêm trọng và đa diện. Về mặt sức khỏe, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn cường độ cao không chỉ gây suy giảm thính lực mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rối loạn giấc ngủ, căng thẳng thần kinh(stress) và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Về mặt kinh tế - xã hội, môi trường ồn ào làm giảm khả năng tập trung, từ đó kéo giảm năng suất lao động và hiệu quả học tập, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

3.1.4. Ô nhiễm không khí:

Trong các loại hình ô nhiễm, ô nhiễm không khí được xem là “sát thủ thầm lặng” nguy hiểm nhất bởi tính chất lan truyền nhanh và không thể né tránh. Về mặt khoa học, đây là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí do sự xuất hiện của các hơi, khí lạ (CO, SO₂, NO_x) và đặc biệt là bụi mịn (PM_{2.5}, PM₁₀) vượt quá quy chuẩn cho phép. Tại Việt Nam, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM thường xuyên ở mức 'Xấu' và 'Nguy hại', cho thấy bầu khí quyển đang chịu áp lực quá tải từ quá trình đô thị hóa.

Nguyên nhân hàng đầu và trực tiếp nhất dẫn đến ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn là hoạt động giao thông vận tải. Sự bùng nổ về số lượng phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy và các loại xe tải cũ nát, đã xả thải một lượng lớn khí độc hại như Carbon Monoxide (CO), Oxit Nitơ (NO_x) và các hợp chất hữu cơ bay hơi vào môi trường. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra khiến động cơ phương tiện phải hoạt động ở chế độ chờ lâu, làm gia tăng nồng độ khói bụi cục bộ tại các trục đường chính, vượt xa khả năng tự khuếch tán của không khí.



Biểu đồ : Diễn biến nồng độ CO tại các tuyến đường phố của một số đô thị 2002-2006

Bên cạnh giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng đóng góp một tỷ trọng lớn vào ô nhiễm không khí. Các nhà máy nhiệt điện, xi măng, lò gạch hay khu chế xuất thường xuyên xả khói thải chứa Lưu huỳnh đioxit (SO_2) và bụi công nghiệp chưa qua xử lý triệt để ra bầu khí quyển. Đồng thời, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với hàng loạt công trình xây dựng mọc lên đã tạo ra lượng bụi lơ lửng khổng lồ, kết hợp với bụi từ đường phố tạo thành lớp sương mù ô nhiễm bao phủ thành phố, đặc biệt là vào những ngày lặng gió.

Hậu quả nghiêm trọng nhất của ô nhiễm không khí là sự tấn công trực tiếp vào sức khỏe con người. Bụi mịn $\text{PM}_{2.5}$ (loại bụi có kích thước nhỏ hơn 2.5 micromet) có khả năng vượt qua cơ chế lọc tự nhiên của khứu giác, đi sâu vào phổi và thậm chí xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu. Việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý nguy hiểm như viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), đột quỵ và ung thư phổi, trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu trên thế giới. Dưới đây là bảng số liệu thể hiện nồng độ bụi $\text{PM}_{2.5}$ vào các đợt haze tại Hà Nội từ 2016 đến 2020.

Bảng 2. Thống kê chi tiết các đợt haze

STT	Thời gian	Mùa	Số đợt mù	Thời gian kéo dài của mỗi đợt (trung bình) (ngày)	Giá trị trung bình của $PM_{2.5}$ của các đợt haze	Giá trị trung bình của $PM_{2.5}$ của đợt haze thấp nhất	Giá trị trung bình của $PM_{2.5}$ của đợt haze cao nhất
1	1/1/2016 - 31/3/2016	Đông ẩm	6	1 - 3 (1,5)	99,4	68,4	126,7
2	1/10/2016 - 31/12/2016	Đông khô	6	1 - 2 (1,5)	113,8	67,6	143,7
3	1/1/2017 - 31/3/2017	Đông ẩm	5	1 - 3 (1,8)	89,4	55,9	154,9
4	1/10/2017 - 31/12/2017	Đông khô	7	1 - 3 (1,4)	115,5	81,1	152,5
5	1/1/2018 - 31/3/2018	Đông ẩm	12	1 - 3 (1,6)	82,4	53,5	148,8
6	1/10/2018 - 31/12/2018	Đông khô	5	1 (1,0)	61,1	52,1	79,5
7	1/1/2019 - 31/3/2019	Đông ẩm	Mất dữ liệu				
8	1/10/2019 - 31/12/2019	Đông khô	4	1 - 3 (1,8)	107,8	55,9	158,7
9	1/1/2020 - 31/3/2020	Đông ẩm	11	1 - 3 (1,6)	102,7	51,8	172,8
10	1/10/2020 - 31/12/2020	Đông khô	4	1 - 2 (1,3)	83,9	52,5	113,8
11	1/1/2021 - 31/3/2021	Đông ẩm	6	1 - 6 (2,3)	110,2	50,2	182,9
12	1/10/2021 - 31/12/2021	Đông khô	5	1 - 2 (1,4)	100,9	71,3	119,7

Ở quy mô rộng hơn, ô nhiễm không khí còn là tác nhân chính gây ra những biến đổi tiêu cực cho môi trường toàn cầu. Sự gia tăng nồng độ khí CO₂ và khí metan (CH₄) tạo nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái đất nóng lên và dẫn đến biến đổi khí hậu cực đoan. Ngoài ra, các khí SO₂ và NO_x khi gặp hơi nước trong khí quyển sẽ phản ứng tạo thành mưa axit (H₂SO₄, HNO₃). Những cơn mưa này có khả năng hủy diệt các khu rừng, làm chua hóa đất đai và ăn mòn các công trình kiến trúc, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sinh thái.

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, thì nhóm nghiên cứu có thể kết luận rằng ô nhiễm không khí là nguy hiểm nhất, bởi các nguyên nhân sau làm cho loại hình ô nhiễm này trở nên vượt trội hơn so với các loại hình ô nhiễm khác.

Trước hết là do tính "*cưỡng bức*" và khả năng tiếp xúc không thể phòng vệ. Khác với ô nhiễm nguồn nước hay thực phẩm (ô nhiễm đất) – nơi con người có thể

chủ động lựa chọn sử dụng các sản phẩm sạch hoặc qua xử lý lọc – ô nhiễm không khí mang tính chất bao trùm và không có biên giới. Trung bình một người trưởng thành cần hít thở khoảng 10.000 đến 20.000 lít không khí mỗi ngày. Chúng ta không thể nhịn thở quá vài phút, và dù ở trong nhà hay ngoài phố, dù giàu hay nghèo, mọi cá nhân đều buộc phải tiếp xúc thụ động với cùng một bầu khí quyển bị ô nhiễm. Chính sự tiếp xúc liên tục 24/7 này khiến tổng lượng độc tố tích tụ vào cơ thể qua đường hô hấp lớn hơn bất kỳ con đường nào khác.

Thứ hai là do cơ chế tác động xâm lấn sâu của bụi mịn (PM_{2.5} và PM_{1.0}). Sự nguy hiểm của ô nhiễm không khí không chỉ dừng lại ở các bệnh lý hô hấp bên ngoài. Các hạt bụi siêu mịn với kích thước nhỏ hơn 1/30 sợi tóc có khả năng vượt qua hàng rào tự nhiên của phổi để thâm nhập trực tiếp vào phế nang và đi vào hệ tuần hoàn máu. Điều này biến ô nhiễm không khí trở thành tác nhân gây ra các bệnh mang tính hệ thống như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ – những hậu quả mà ô nhiễm đất hay tiếng ồn hiếm khi trực tiếp gây ra.

Thứ ba là tác động dây chuyền gây biến đổi hệ sinh thái toàn cầu. Nếu ô nhiễm đất và nước thường mang tính cục bộ tại từng khu vực, thì ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu. Sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất do khí thải không chỉ làm tan băng, dâng nước biển mà còn làm đảo lộn chu trình nước và hệ sinh thái, từ đó gián tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm nước và đất. Vì vậy, ô nhiễm không khí được xem là "ngòi nổ" cho một chuỗi các thảm họa môi trường đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

Tóm lại, sự nguy hiểm tột cùng của ô nhiễm không khí không nằm ở sự tàn phá tức thời có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà nằm ở tính chất **“vô hình, đại trà và không thể phòng vệ”** của nó. Nếu các loại ô nhiễm khác cho phép con người có quyền lựa chọn cách tiếp cận hoặc cô lập vùng ảnh hưởng, thì ô nhiễm không khí tước đoạt hoàn toàn quyền được chọn lựa môi trường sống an toàn của con người, bởi lẽ không ai có thể ngừng thở để chờ đợi bầu trời trong xanh trở lại. Chính vì nó tấn công vào nhu cầu sinh học cơ bản nhất và diễn ra trên quy mô toàn cầu không

biên giới, nhóm nghiên cứu khẳng định ô nhiễm không khí là loại hình ô nhiễm nguy hiểm nhất, đòi hỏi sự can thiệp cấp bách và quyết liệt nhất từ toàn xã hội.

3.2. Biện pháp khắc phục:

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng đó, việc tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm đã trở thành mệnh lệnh sống còn. Song, đây là một cuộc chiến dài hơi mà ở đó không có chỗ cho các giải pháp manh mún, tạm thời. Để khôi phục lại thế cân bằng của tự nhiên, chúng ta cần tiếp cận vấn đề dưới góc độ đa chiều, kết hợp giữa giải pháp công trình (kỹ thuật) và phi công trình (chính sách, giáo dục). Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể trên các phương diện sau

3.2.1. Nhận thức, giáo dục:

Nếu các giải pháp về chính sách và công nghệ giúp xử lý phần "ngọn" của vấn đề (giảm thiểu ô nhiễm hiện hữu), thì giáo dục và ý thức chính là giải pháp giải quyết phần "gốc" (ngăn chặn nguồn phát sinh từ hành vi con người). Để thay đổi bức tranh ô nhiễm không khí một cách toàn diện, cần tiến hành cuộc cách mạng về nhận thức trên ba mức độ khác nhau:

3.2.1.1. Giáo dục thế hệ tương lai trong môi trường học đường:

Giáo dục môi trường không nên chỉ dừng lại ở các bài giảng lý thuyết khô khan trong sách giáo khoa, mà cần trở thành một phần cốt lõi của văn hóa học đường. Các cơ sở giáo dục có thể áp dụng những phương châm:

- + **Lồng ghép thực tiễn:** Các trường đại học, đặc biệt là khối kỹ thuật (như Bách Khoa), cần khuyến khích sinh viên nghiên cứu các đề tài khoa học, đồ án môn học liên quan đến công nghệ lọc khí, năng lượng sạch hoặc vật liệu thân thiện môi trường.
- + **Hoạt động ngoại khóa:** Tổ chức thường niên các chiến dịch như "Mùa hè xanh", "Ngày chủ nhật xanh" hoặc các cuộc thi sáng kiến xanh để biến ý thức bảo vệ môi trường thành thói quen phản xạ tự nhiên của giới trẻ.

3.2.1.2. Đổi mới phương thức tuyên truyền xã hội: Cần chuyển dịch từ khẩu hiệu hô hào chung chung sang thay đổi hành vi cụ thể, đặc biệt tập trung vào các nguồn gây ô nhiễm không khí trực tiếp:

Tuyên truyền về thói quen sinh hoạt: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại khôn lường của việc đốt rác tự phát, đốt rơm rạ sau mùa gặt và sử dụng bếp than tổ ong. Cần làm cho cộng đồng hiểu rằng hành động đốt rác nhỏ lẻ của cá nhân sẽ cộng hưởng thành thảm họa bụi mịn cho cả thành phố.

Sức mạnh truyền thông số: Tận dụng mạng xã hội và các KOLs (người có sức ảnh hưởng) để lan tỏa lối sống xanh, lên án các hành vi gây ô nhiễm, tạo ra sức ép dư luận buộc các cá nhân và tổ chức phải có trách nhiệm hơn với môi trường.

3.1.1.3. Định hình văn hóa “Công dân sinh thái”: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là hình thành nên những công dân có trách nhiệm, biết đặt lợi ích môi trường song hành với lợi ích cá nhân.

Văn hóa giao thông: Khuyến khích và hình thành thói quen ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện trên cao) hoặc các phương tiện phi cơ giới thay vì xe máy cá nhân. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tải lượng khí thải CO và bụi PM2.5 tại các đô thị.

Tiêu dùng thông minh: Giáo dục ý thức "Tiêu dùng xanh" – ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nhãn sinh thái, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, và thực hiện nghiêm túc quy trình phân loại rác tại nguồn (3R: Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế).

Nói tóm lại, công nghệ có thể làm sạch một dòng sông trong vài năm, nhưng giáo dục cần cả một thế hệ để làm sạch tư duy. Chỉ khi mỗi cá nhân tự ý thức được rằng "bầu không khí là tài sản chung nhưng lá phổi là của riêng mình", thì các biện pháp bảo vệ môi trường mới thực sự phát huy tác dụng lâu dài và bền vững.

Chính vì như vậy, là những sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, trách nhiệm với môi trường không chỉ dừng lại ở những hành động cơ bản như không xả rác hay tắt điện khi ra về. Là thế hệ kỹ sư và cử nhân công nghệ tương lai, chúng tôi ý thức rằng sứ mệnh của mình còn lớn lao hơn thế: Đó là **sứ mệnh kiến tạo giải pháp**.

Thay vì chỉ thụ động chấp nhận sống chung với ô nhiễm, sinh viên Bách Khoa cần vận dụng tư duy logic và kiến thức chuyên môn để giải quyết bài toán này. Đó có thể là việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng và dự báo chất lượng không khí, nghiên cứu các vật liệu mới thân thiện môi trường, hay tối ưu hóa các thuật toán giao thông để giảm thiểu lượng khí thải cacbon.

Chúng ta phải hiểu rằng, bảo vệ môi trường trong thời đại 4.0 không chỉ cần một trái tim nóng để biết yêu thương thiên nhiên, mà cần cả một cái đầu lạnh để tư duy giải pháp. Học tập và nghiên cứu nghiêm túc chính là cách thiết thực nhất để chúng tôi biến những khẩu hiệu "Bảo vệ môi trường" thành những công nghệ thực tiễn, góp phần trả lại màu xanh cho bầu trời Việt Nam."

3.2.2. Chính sách và quản lý của nhà nước: là nhóm giải pháp mang tính “xương sống”, khung pháp lý rắn đẽ, tạo hành lang pháp lý bắt buộc toàn xã hội phải tuân thủ. Nếu không có chế tài mạnh, mọi giải pháp công nghệ hay kinh tế đều khó triển khai và đồng bộ.

Chẳng hạn như là ban hành luật cưỡng chế siết chặt khí thải. Hiện tại, tiêu chuẩn khí thải ở Việt Nam còn thấp hơn so với thế giới. Nhà nước cần áp dụng lộ trình bắt buộc nâng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy lên mức **Euro 5, Euro 6** càng sớm càng tốt. Điều này sẽ loại bỏ dần các phương tiện cũ nát – nguồn phát thải "đen" chính trên đường phố. Các xe không đạt chuẩn sẽ không được đăng kiểm hoặc bị cấm lưu thông vào nội đô.

Hoặc là nhà nước thực hiện quy hoạch đô thị bền vững. Đây được xem là phương pháp phân tán các tác nhân gây ô nhiễm do con người trực tiếp tạo ra. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM thường tăng vọt do hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị" và mật độ xây dựng quá dày đặc khiến bụi không thể khuếch tán. Do đó, cần kiên quyết di dời các trường đại học, bệnh viện lớn và đặc biệt là các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi lõi trung tâm. Đồng thời, quy hoạch bắt buộc phải có "vùng đệm xanh" (hồ điều hòa, công viên) trong các dự án bất động sản để đóng vai trò như lá phổi lọc bụi tự nhiên.

3.2.3. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, khoa học công nghệ đóng vai trò tiên phong, cung cấp các công cụ kỹ thuật để can thiệp vào toàn bộ vòng đời của chất ô nhiễm, từ khâu ngăn chặn phát sinh, xử lý khí thải đầu ra cho đến giám sát diện rộng.

Thứ nhất, về công nghệ ngăn chặn nguồn thải, giải pháp chuyển đổi năng lượng và phát triển giao thông xanh được xem là mũi nhọn đột phá. Về mặt nguyên lý, ô nhiễm không khí tại các đô thị chủ yếu xuất phát từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch trong động cơ đốt trong. Do đó, việc thay thế bằng động cơ điện (EVs) sử dụng năng lượng tái tạo sẽ giúp triệt tiêu hoàn toàn khí thải tại nguồn (zero-emission). Tại Việt Nam, xu hướng này đang được hiện thực hóa mạnh mẽ thông qua sự phát triển của hệ sinh thái giao thông xanh. Điển hình là việc đưa vào vận hành hệ thống xe buýt điện thông minh VinBus tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với ưu điểm không phát thải khí CO₂ và không gây ô nhiễm tiếng ồn, mô hình này không chỉ chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật mà còn tạo tiền đề cho việc thay thế dần hệ thống xe buýt chạy diesel truyền thống, góp phần giảm tải đáng kể lượng bụi mịn PM_{2.5} tại các đô thị náo.

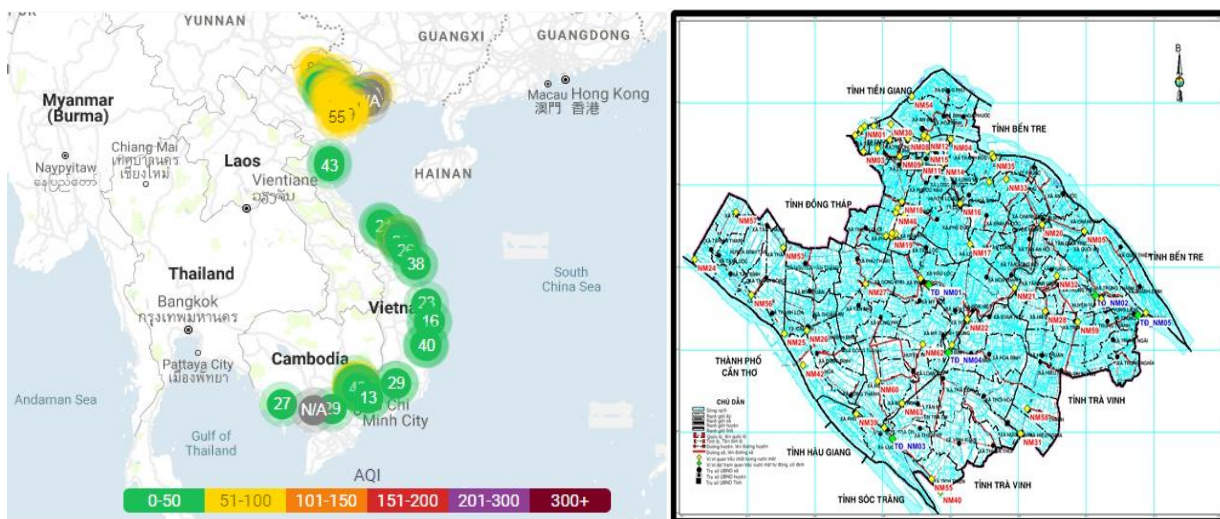


Hình ảnh xe điện Vinbus hoạt động tại TP.HCM.

Thứ hai, đối với các nguồn thải công nghiệp cố định, việc áp dụng công nghệ xử lý khí thải cuối đường ống (End-of-pipe technology) là yêu cầu bắt buộc. Đối với các ngành công nghiệp nặng như nhiệt điện hay xử lý rác thải, việc chuyển đổi công nghệ lõi cần lộ trình dài hạn, do đó giải pháp cấp bách là ứng dụng các hệ thống lọc tiên tiến như Lọc bụi tĩnh điện (ESP), tháp hấp thụ ướt (Scrubber) để loại bỏ SO₂ và NO_x trước khi xả ra môi trường. Một ví dụ điển hình cho giải pháp này là Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (Hà Nội). Thay vì sử dụng công nghệ chôn lấp lạc hậu gây phát sinh khí metan và ô nhiễm nguồn nước, nhà máy đã áp dụng công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng hiện đại. Hệ thống xử lý khí thải của nhà máy được thiết kế đa tầng, đảm bảo các chỉ số khí thải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường khắt khe của Châu Âu, qua đó giải quyết bài toán kép: vừa xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, vừa bổ sung nguồn năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia.

Thứ ba, việc ứng dụng Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi hoàn toàn phương thức giám sát và quản lý chất lượng không khí.

Cách tiếp cận truyền thống dựa trên các trạm quan trắc cố định thường gặp hạn chế về độ phủ và chi phí vận hành. Sự ra đời của công nghệ Internet vạn vật (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data) cho phép thiết lập mạng lưới quan trắc cảm biến mật độ cao với chi phí thấp hơn. Tại Việt Nam, mạng lưới quan trắc PAM Air là minh chứng rõ nét cho mô hình xã hội hóa công nghệ giám sát môi trường. Bằng cách kết nối dữ liệu từ hàng trăm điểm đo cảm biến trên toàn quốc và ứng dụng thuật toán AI để mô hình hóa sự lan truyền của bụi mịn, các nền tảng như PAM Air hay AirVisual cung cấp dữ liệu chất lượng không khí theo thời gian thực (Real-time). Điều này không chỉ hỗ trợ các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách mà còn giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin để bảo vệ sức khỏe trước các đợt ô nhiễm cao điểm.



Biểu đồ quan trắc tình trạng chất lượng không khí và nước

Như vậy, sự kết hợp giữa công nghệ năng lượng mới, kỹ thuật xử lý thải tiên tiến và nền tảng công nghệ thông tin đã tạo nên một thể kiềng ba chân vững chắc. Đây chính là cơ sở thực tiễn để khẳng định rằng, giải pháp công nghệ không chỉ là lý thuyết trên giấy mà đang thực sự đi vào đời sống, trở thành công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết bài toán ô nhiễm không khí tại Việt Nam.

3.2.4. Kinh tế

Bên cạnh các biện pháp hành chính và kỹ thuật, việc sử dụng các công cụ kinh tế được xem là đòn bẩy hiệu quả nhất để điều chỉnh hành vi của các chủ thể

trong xã hội. Thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh cấm đoán, nhóm giải pháp này tác động trực tiếp vào lợi ích tài chính, buộc doanh nghiệp và người dân phải cân nhắc giữa cái giá phải trả cho việc gây ô nhiễm và lợi ích của việc đầu tư công nghệ sạch.

Thứ nhất, áp dụng triệt để nguyên tắc "Người gây ô nhiễm phải trả tiền" (Polluter Pays Principle) thông qua công cụ thuế và phí môi trường. Về mặt lý luận, ô nhiễm không khí là một "ngoại ứng tiêu cực" (negative externality), nơi chi phí thiệt hại về sức khỏe và môi trường đang bị xã hội gánh chịu thay vì người gây ra nó. Do đó, việc áp thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, than đá) là biện pháp cần thiết để "nội hóa" các chi phí này vào giá thành sản phẩm. Tại Việt Nam, Thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện đang được áp dụng là một ví dụ điển hình. Chính sách này không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tái đầu tư khắc phục ô nhiễm, mà còn tạo ra chênh lệch giá, khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xăng sinh học (E5 RON 92) hoặc các phương tiện chạy điện để tiết kiệm chi phí vận hành.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện thị trường tín chỉ Carbon (Carbon Market). Đây là giải pháp kinh tế tiên tiến nhất hiện nay, chuyển hóa quyền phát thải thành một loại hàng hóa có thể giao dịch. Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Việt Nam đang trong lộ trình thí điểm và tiến tới vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cơ chế này đặt ra hạn ngạch phát thải (Cap) cho từng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp xả thải thấp hơn hạn ngạch nhờ áp dụng công nghệ xanh, họ có thể bán phần dư thừa (Trade) để thu lợi nhuận. Ngược lại, doanh nghiệp gây ô nhiễm lớn sẽ buộc phải bỏ tiền mua thêm tín chỉ để được phép hoạt động. Cơ chế này tạo động lực kinh tế mạnh mẽ, biến việc giảm thiểu khí thải từ "gánh nặng chi phí" trở thành "cơ hội sinh lời" cho doanh nghiệp.

Thứ ba, thúc đẩy dòng vốn "Tín dụng xanh" (Green Credit) và Trái phiếu xanh. Để chuyển đổi sang các công nghệ thân thiện với môi trường (như điện gió, điện mặt trời, dây chuyền lọc khí hiện đại), doanh nghiệp cần nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính cần có các

gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp dành riêng cho các dự án xanh. Thực tế tại Việt Nam, nhiều ngân hàng thương mại lớn (như BIDV, VietinBank) đã bắt đầu triển khai các gói tài trợ vốn chuyên biệt cho các dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Sự hỗ trợ về mặt tài chính này là "bà đỡ" quan trọng, giúp các giải pháp công nghệ có thể bước ra từ phòng thí nghiệm và áp dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất.



Tóm lại, các giải pháp kinh tế không hoạt động độc lập mà đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho các giải pháp kỹ thuật. Bằng cách đánh vào bài toán lợi ích - chi phí, công cụ kinh tế giúp sàng lọc tự nhiên: các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng nề và công nghệ lạc hậu sẽ dần bị đào thải vì chi phí quá cao, nhường chỗ cho nền kinh tế xanh và bền vững phát triển.

Do đó, có thể khẳng định rằng không có một 'cây đũa thần' đơn lẻ nào có thể xóa tan ngay lập tức lớp bụi mờ đang bao phủ các đô thị. Lời giải cho bài toán ô nhiễm không khí nằm ở sự cộng hưởng sức mạnh tổng thể: nơi mà Chính sách kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, Kinh tế tạo ra động lực chuyển đổi, Công nghệ cung cấp công cụ thực thi sắc bén, và Giáo dục xây dựng nền tảng ý thức bền vững. Bốn trụ cột này phải hoạt động như một cỗ máy đồng bộ, không thể tách rời.

Sự chuyển dịch từ mô hình phát triển “nâu” (dựa trên nhiên liệu hóa thạch) sang mô hình kinh tế “xanh” không còn là một lựa chọn xa xỉ, mà là con đường độc đạo để bảo vệ sự sinh tồn của chính chúng ta. Bầu trời xanh không tự nhiên mà có, nó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đánh đổi lợi ích ngắn hạn để lấy sự bền vững dài hạn bắt đầu từ ngày hôm nay. Đã đến lúc con

người phải sòng phẳng với Mẹ Thiên nhiên, trả lại sự trong lành vốn có của bầu khí quyển, để mỗi nhịp thở của thể hệ mai sau không còn là gánh nặng lo âu, mà là sự tận hưởng trọn vẹn món quà của sự sống.

CHƯƠNG 4: TẠI SAO CON NGƯỜI CẦN PHẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4. Tại sao con người phải bảo vệ môi trường?

Con người phải bảo vệ môi trường vì môi trường là không gian sống trực tiếp và quyết định đến sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Môi trường bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo như không khí, nước, đất, hệ sinh vật và cả cơ sở hạ tầng do con người tạo ra; tất cả đều có quan hệ mật thiết và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống cũng như hoạt động kinh tế – xã hội. Nếu môi trường bị suy thoái, chất lượng cuộc sống của con người sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí đe dọa sự sống còn của các thể hệ hiện tại và tương lai

Bảo vệ môi trường còn là yêu cầu cấp bách để ứng phó với biến đổi khí hậu do chính hoạt động của con người gây ra. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất công nghiệp và thay đổi sử dụng đất đã làm gia tăng phát thải khí nhà kính, khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên, kéo theo nắng nóng, hạn hán, bão lũ và nước biển dâng. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, sản xuất nông nghiệp và an toàn của cộng đồng. Vì vậy, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ điều kiện sống ổn định cho xã hội

Ngoài ra, ô nhiễm môi trường đang tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Khói bụi, khí độc từ giao thông và công nghiệp làm ô nhiễm không khí; rác thải nhựa gây hại cho sông, biển và đi vào chuỗi thức ăn; nguồn nước và đất bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Những vấn đề này làm gia tăng bệnh tật, giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Do đó, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của chính mỗi chúng ta

Bên cạnh đó, môi trường còn cung cấp các “dịch vụ hệ sinh thái” thiết yếu như điều hòa khí hậu, lọc nước, thụ phấn cây trồng và duy trì đa dạng sinh học. Khi rừng bị tàn phá, hệ sinh thái suy thoái và nhiều loài sinh vật biến mất, con người cũng mất đi nguồn tài nguyên và các lợi ích tự nhiên quan trọng cho phát triển bền vững. Vì thế, bảo vệ môi trường là trách nhiệm để duy trì cân bằng sinh thái và đảm bảo nguồn tài nguyên lâu dài cho thế hệ sau

Cuối cùng, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm của từng ngành nghề và lĩnh vực chuyên môn. Các ngành như

Điện – Tự động hóa, Xây dựng, Công nghệ thông tin hay Cơ kỹ thuật đều có thể góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tối ưu sản xuất và giám sát ô nhiễm. Điều đó cho thấy bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, nhằm hướng tới phát triển kinh tế đi đôi với phát triển bền vững

LỜI KẾT

Qua quá trình thực hiện bài tập, nhóm chúng em nhận thấy rằng mối quan hệ giữa con người và môi trường là mối quan hệ gắn bó mật thiết, trong đó mọi hành động của con người đều để lại những tác động nhất định đối với môi trường sống xung quanh. Sự phát triển kinh tế và xã hội nếu không đi đôi với ý thức bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hiện tại và tương lai.

Thông qua việc tìm hiểu và phân tích các vấn đề liên quan, bài tập đã giúp nhóm nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Từ đó, nhóm nhận thức rõ hơn rằng việc thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với môi trường là yếu tố quan trọng góp phần hướng tới sự phát triển bền vững. Nhóm hy vọng rằng những nội dung trình bày trong bài sẽ góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích mỗi người cùng chung tay xây dựng một môi trường sống xanh – sạch – đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghiên Cứu Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Ở VN Hiện Nay (Khoa Học)
2. Quốc hội Việt Nam (2020). Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Thư Viện Pháp Luật: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx>
3. IPCC (2023). AR6 Synthesis Report – Headline Statements.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/resources/spm-headline-statements/>
4. FAO (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/>
5. WHO. Air pollution – Health topic. <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>
UNEP. World leaders set sights on plastic pollution (ước tính nhựa vào đại dương hằng năm). <https://www.unep.org/news-and-stories/story/world-leaders-set-sights-plastic-pollution>
6. United Nations (2019). Nature decline unprecedented – IPBES report summary.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/>
7. IEA. Motors and Drives. <https://www.iea.org/reports/motors-and-drives>
9. IEA. Cement. <https://www.iea.org/reports/cement>
10. U.S. Green Building Council. LEED. <https://www.usgbc.org/leed>
11. U.S. EPA. Green Infrastructure. <https://www.epa.gov/green-infrastructure>
12. NASA. Earthdata. <https://earthdata.nasa.gov/>
13. IEA. Data centres and data transmission networks. <https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks>
14. IEA. The Future of Cooling. <https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling>
15. IEA. Transport – Topics. <https://www.iea.org/topics/transport>